

14. Let $f(x) = \begin{vmatrix} 3x^2 & \cos x & -\sin x \\ 6 & -1 & 0 \\ q & q^2 & q^3 \end{vmatrix}$

where q is any constant, then what is

$\frac{d^2}{dx^2}(f(x))$ at $x = 0$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) q

15. If $\begin{vmatrix} a-b & p-q & x-y \\ b-c & q-r & y-z \\ c-a & r-p & z-x \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$,

then what is the value of k ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) 1

16. If p, q, r are the cube roots of unity, then what is

$\begin{vmatrix} p^2+q^2 & r^2 & r^2 \\ p^2 & q^2+r^2 & p^2 \\ q^2 & q^2 & r^2+p^2 \end{vmatrix}$ equal to ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 4

17. If A is a square matrix such that $|A| = -2$, then $|AA^T|$, where A^T is the transpose of A , is equal to

- (a) -4
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 4

18. Consider the following statements :

- I. If $n \times n$ ($n > 1$) matrix is symmetric, then its inverse is also a symmetric matrix.
- II. If $n \times n$ ($n > 1$) matrix is singular, then its adjoint is also a singular matrix.

Which of the statements given above is/are correct ?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

19. If $M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, then what is the

value of $|M| |\text{adj}M|$?

- (a) 8
- (b) 64
- (c) 256
- (d) 512

20. यदि $M_k = \begin{bmatrix} k & k-1 \\ k-1 & k \end{bmatrix}$ है,

जहाँ k एक धन पूर्णांक है, तो
 $|M_1| + |M_2| + |M_3| + \dots + |M_{50}|$
 किसके बराबर है ?

- (a) 50
- (b) 1250
- (c) 2500
- (d) 5000

21. यदि M^T , 2×2 आव्यूह M का परिवर्त है,
 तो निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से
 सही है/हैं ?

I. $|M + M^T| = |M| + |M^T|$ यदि M
 सममित है।

II. $|M + M^T| = 0$ यदि M प्रतिसममित
 है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर
 चुनिए :

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I, न ही II

22. यदि M इस प्रकार का एक वर्ग आव्यूह है कि
 $M^3 = M$ है, तो $|M|$ के कितने मान संभव हैं ?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार

23. मान लीजिए $p = (x + y + z)$ और $q = xyz$ है।

यदि $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & y & 1 \\ 1 & 1 & z \end{vmatrix}$ धनात्मक है, तो निम्नलिखित

में से कौन-सा सही है ?

- (a) $q > p$
- (b) $q + 1 > p$
- (c) $q + 2 > p$
- (d) $q + 2 \geq p$

24. $((A \cap B) \cup (A - B)) -$
 $((A \cap B) \cup (B - A))) \cup A$
 किसके बराबर है ?

- (a) ϕ
- (b) A
- (c) B
- (d) $A \cup B$

25. मान लीजिए A और B दो समुच्चय हैं। किसी
 समुच्चय C के लिए, दोनों $A \cap C$ और $B \cap C$
 रिक्त समुच्चय हैं और $A \cup C = B \cup C$ है।
 निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही
 है/हैं ?

- I. $C = \phi$
- II. $A = B$
- III. $A \cup B = C$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर
 चुनिए :

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) केवल I और II
- (d) I, II और III